

Lineare Gleichungssysteme

Aufgabe 1

4 Punkte

Angenommen es liegt ein konkretes lineares 2×2 Gleichungssystem in den Variablen x und y vor. Vervollständige den folgenden Satz:

«Unter der Lösungsmenge des linearen Gleichungssystems versteht man die Menge aller...»

Aufgabe 2

2 Punkte

Notiere je einen sinnvollen Vor- und Nachteil im Vergleich des Additions- mit dem Einsetzungsverfahren.

Aufgabe 3

4 Punkte

Erkläre einem Laien in eigenen Worten, wann ein Gleichungssystem linear ist.

Aufgabe 4

4 Punkte

Bestimme im folgenden linearen Gleichungssystem den Parameter b so, dass das System unendlich viele Lösungen besitzt.

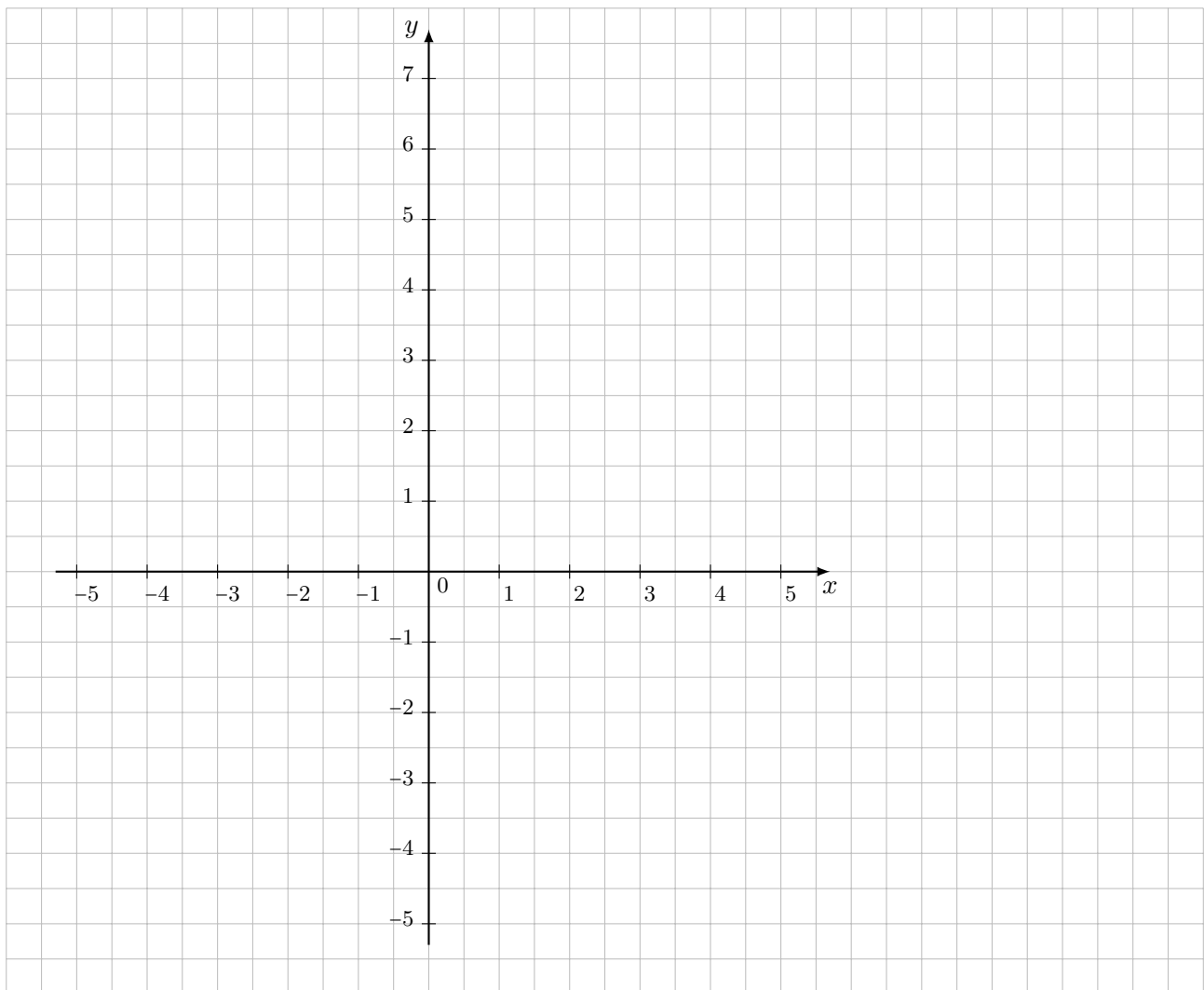
$$\begin{cases} b \cdot x + 6y = 1 \\ 6x - 9y = \frac{-3}{2} \end{cases}$$

Aufgabe 5

6 Punkte

- (a) (3 Punkte) Löse das folgende lineare Gleichungssystem graphisch in abgebildeten Koordinatensystem.

$$\begin{cases} x - 2y - 2 = 0 \\ y - 2 - \frac{1}{2}x = 0 \end{cases}$$

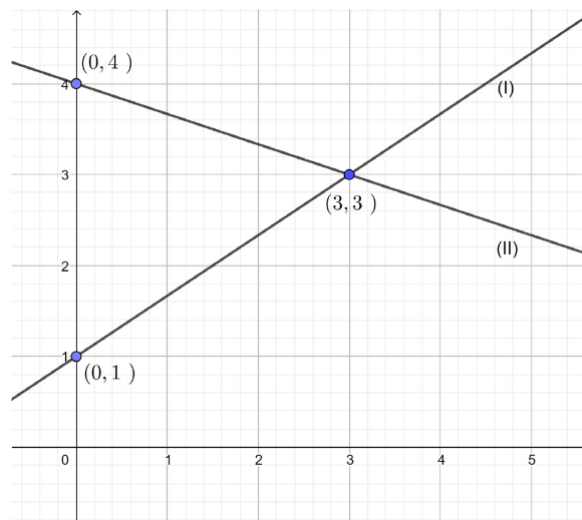


- (b) (3 Punkte) Überprüfe deine Lösungen auch rechnerisch. Dazu darfst du ein Verfahren deiner Wahl verwenden.

Aufgabe 6

4 Punkte

Welches Gleichungssystem wird hier graphisch gelöst? Erkläre deine Vorgehensweise auch in Worten.



Aufgabe 7**4 Punkte**

Céline muss das folgende Gleichungssystem lösen:

$$\begin{cases} x + 5y = 3 \\ x - 3y = 2 \end{cases}$$

- (a) (1 Punkt) Sie beschliesst, dass Additionsverfahren zu verwenden, weil sie beobachtet, dass x in beiden Gleichungen den Koeffizient 1 hat. Sie fasst also den Plan die zweite Gleichung mit -1 zu multiplizieren und anschliessend beide Gleichungen zu addieren. Was genau wird sie dann erhalten?
- (b) (3 Punkte) Wie müsste Céline vorgehen, um im Additionsschritt die Variable y zu eliminieren? Erkläre in Worten **und** berechne die Lösung des Gleichungssystems¹.

Aufgabe 8**4 Punkte**

Max muss das folgende Gleichungssystem lösen:

$$\begin{cases} 2x + y = 1 \\ 7x - y = 2 \end{cases}$$

- (a) (2 Punkte) Er möchte sich in der Additionsmethode üben und fasst folgenden Plan: Er möchte die erste Gleichung mit 7 und die zweite Gleichung mit 2 multiplizieren. Danach will er die beiden Gleichungen addieren und damit die Variable x eliminieren. Funktioniert das? Begründe deine Antwort.
- (b) (2 Punkte) Löse das Gleichungssystem vollständig mit Hilfe des Additionsverfahrens.

Aufgabe 9**4 Punkte**

Löse das folgende lineare Gleichungssystem mit einem Verfahren deiner Wahl.

$$\begin{cases} -2x + 4y = 4 \\ -x + 3y = 4 \end{cases}$$

Aufgabe 10**5 Punkte**

Vereinfache das folgende lineare 3×3 Gleichungssystem auf ein einfacheres 2×2 System, in dem du die Gleichungen geeignet umformst. Du musst das Gleichungssystem nicht komplett auflösen.

$$\begin{cases} 5x - 2y = 8 + 2z \\ z + 2x = 11 - 7y \\ y = 2.5x - z - 4 \end{cases}$$

¹Lösungen ohne Additionsverfahren haben einen Punkteabzug zur Folge.

Aufgabe 11**4 Punkte**

Löse das folgende lineare 3×3 Gleichungssystem unter Verwendung eines geeigneten Verfahrens.

$$\begin{cases} 6x - y + z = 12 \\ -6y + z = 1 \\ x + 3y + z = -3 \end{cases}$$

Aufgabe 12**4 Punkte**

Löse das folgende lineare 3×3 Gleichungssystem unter Verwendung eines geeigneten Verfahrens.

$$\begin{cases} 2x - y + z = 1 \\ -x + 2y = 1 \\ x + 2y + z = 5 \end{cases}$$

Aufgabe 13**4 Punkte**

Löse das folgende lineare Gleichungssystem unter Verwendung eines geeigneten Verfahrens. Bemerke, p ist hier ein Parameter.

$$\begin{cases} 5x - 3y = 14p \\ -x + 5y = 6p \end{cases}$$

Aufgabe 14**4 Punkte**

Bestimme die Lösungsmenge des folgenden linearen Gleichungssystems. Bemerke, d ist hier ein Parameter.

$$\begin{cases} x - y = d \\ \frac{x-y}{2} + dx = d \end{cases}$$

Aufgabe 15**6 Punkte**

Bauer Heiniger aus dem Toggenburg hält Schweine und Hühner. Insgesamt haben seine Tiere 594 Beine. Die Anzahl der Hühner ist um 9 grösser als die doppelte Anzahl Schweine. Wie viele Schweine und wie viele Hühner hält Bauer Heiniger?

Aufgabe 16**5 Punkte**

Das Verkehrshaus in Luzern hat unterschiedliche Eintrittspreise für Erwachsene und Kinder. Herr und Frau Schmidiger zahlen mit ihren vier Kindern 36 CHF Eintritt. Frau Vetter und ihre drei Kinder zahlen 23 CHF. Was kostet der Eintritt für Erwachsene und Kinder?

Aufgabe 17**5 Punkte**

Löse das folgende lineare Gleichungssystem mit Hilfe des Gauss-Verfahrens.

$$\begin{cases} x - 2y + 5z = 0 \\ 4x - 4y + 16z = 6 \\ -3x + 8y - 18z = -3 \end{cases}$$

Wird nicht das erwähnte Verfahren verwendet, werden Punkte abgezogen.